

Günther Oestmann

Philipp Matthäus Hahn (1739–1790) und die englische Uhrmacherei

Beim Aufbau seiner Taschenuhrenfertigung ging der Mechaniker-Pfarrer Philipp Matthäus Hahn nicht von einem umfassenden Kenntnisstand der europäischen Uhrmacherei seiner Zeit aus, sondern seine Informationen waren lückenhaft und sein Zugang zur diesbezüglichen Literatur eingeschränkt. Durch Publikationen des Astronomen Franz Xaver v. Zach wurde Hahn mit den Gangleistungen von Spitzenerzeugnissen der englischen Uhrmacherei konfrontiert und begann kurz vor seinem Tod eine Reihe tastender Versuche zur Verbesserung von Hemmungskonstruktionen. Diese haben auch zum Bau von experimentellen Modellen geführt, die nur noch in den Werkstattnotizen und Briefen greifbar sind. Mit seinen Bemühungen ist Hahn letztlich gescheitert, doch hat sein begabtester Schüler Jacob Auch Anschluß an die englische Entwicklung gefunden.

When establishing his manufacture of pocket watches the reverend and mechanic Philipp Matthäus Hahn did not come from a comprehensive knowledge of contemporary European watchmaking, but his information was fragmentary and access to the relevant literature limited. Hahn was confronted with the performance of top-quality products of English watchmaking by publications of the astronomer Franz Xaver v. Zach, and shortly before his death he started with tentative attempts towards the improvement of escapements. These lead to the construction of experimental models, which are extant in workshop notes and letters only. His efforts ultimately failed, but Jacob Auch, Hahn's most talented pupil, caught up with the development in England.

Die letzten Jahre von Philipp Matthäus Hahns Leben¹ sind auf technischem Gebiet durch die konstruktive Verbesserung und Fertigung tragbarer Uhren gekennzeichnet, wenn auch bereits während der Kornwestheimer Zeit, also in den Jahren von 1770 bis 1780, intensivere Beschäftigungen mit der Taschenuhrentechnik in

¹ Seit der großen Jubiläumsausstellung im Württembergischen Landesmuseum 1989/90, zu der ein zweibändiger Katalog mit Werkverzeichnis herauskam (*Philipp Matthäus Hahn 1739–1790: Pfarrer, Astronom, Ingenieur, Unternehmer*, Stuttgart 1989), sind eine Reihe neuer Beiträge zu Hahns Leben und Werk erschienen, unter denen hier lediglich folgende Titel genannt seien: Ludwig Oechslin, *Astronomische Uhren und Welt-Modelle der Priestermechaniker im 18. Jahrhundert*, Neuchâtel 1996; Christoph Öhm-Kühnle, „Neue Funde zu Philipp Matthäus Hahn: Verzeichnis der seit 1989 entdeckten Uhren und feinmechanischen Arbeiten sowie der Schüler und Mitarbeiter“, *Klassik Uhren*, 2012, H. 4, S. 20–51; Günther Schweizer, *Familie, Vorfahren und Verwandte von Philipp Matthäus Hahn: Pfarrer, Astronom, Ingenieur und Unternehmer 1739–1790* (= Schriftenreihe des Fördervereins Stadtmuseum Leinfelden-Echterdingen, 2), Leinfelden-Echterdingen 2006; Günther Oestmann, „Eine seltene Globusuhr von Philipp Matthäus Hahn“, *Klassik Uhren*, 2012, H. 4, S. 12–14. Daneben ist die Pionierarbeit von Max Engelmann (*Leben und Wirken des württembergischen Pfarrers und Feintechnikers Philipp Matthäus Hahn*, Berlin 1923) und dessen nachfolgender Aufsatz („Philipp Matthäus Hahn: Ergänzungen und Neues“, *Die Uhrmachermacherkunst*, 52, 1927, S. 439–442, 460–461, 505–507, 519–521, 546–550) noch immer von Bedeutung.

seinen Werkstatt- und Tagebuchnotizen greifbar sind.² In der im Echterdinger Pfarrhaus eingerichteten Werkstatt entstanden Taschenuhren mit originellen astronomischen Indikationen und einem von Hahn ersonnenen Repetiermechanismus.³ Zu Uhrmachern in Fürth, Augsburg, Stuttgart und in der Schweiz bestanden ausgedehnte Kontakte,⁴ und die relative Nähe zu Pforzheim, wo bereits in der zweiten Hälfte des 18. Jahrhunderts ein breites Angebot von Uhrwerken, Halbfabrikaten, Fournituren und Werkzeugen erhältlich war, erwies sich beim Aufbau der Fertigung in Echterdingen als vorteilhaft.⁵

Hahn verwendete die 1695 von Thomas Tompion (1639–1713) in Zusammenarbeit mit Edward Barlow und William Houghton erfundene Cylinderhemmung,⁶ die Tompions Schüler und Nachfolger George Graham (1674–1751) bis 1725 weiterentwickelt hatte und ab 1727 in seinen Taschenuhren ausschließlich einsetzte. Graham führte für den Durchgang des Radbodens einen Einschnitt im Cylinder (die „Passage“) ein und gab dem Cyliinderrad seine charakteristische Form mit auf kleinen Säulchen stehenden, keilförmigen Zähnen. Mit der Cylinderhemmung konnte durch die wegfallende Rückführung des Hemmungsrades und die gegenüber der Spindelhemmung erheblich vergrößerte Schwingungsweite der Unruh eine bessere Gangleistung erbracht werden. Diese Hemmungskonstruktion erfreute sich in England rasch einer gewissen Beliebtheit, auf dem Kontinent und besonders in Frankreich wurde sie dagegen eher zögernd aufgenommen und fand erst gegen Ende des 18. Jahrhunderts weitere Verbreitung.⁷ Die Proportionen der

² Philipp Matthäus Hahn, *Die Kornwestheimer Tagebücher 1772–1777*, Hg. Martin Brecht und Rudolf F. Paulus (= Texte zur Geschichte des Pietismus, 8.1), Berlin/New York 1979, S. 454 (22.3.1777); Ders., *Werkstattbuch III 1774–1784* (= Quellen und Schriften zu Philipp Matthäus Hahn, 4), Stuttgart 1989, S. 102f., 110, 114, 143, 146f., 152, 158, 167.

³ Zu den Details s. d. Ausführungen des Vf. im Ausstellungskatalog *Philipp Matthäus Hahn* (wie Anm. 1), Bd. I, S. 467–469.

⁴ Günther Oestmann, „Die Taschenuhren Philipp Matthäus Hahns, seiner Söhne und Nachfolger“, ebd., Bd. II, S. 501f.

⁵ Zur Entwicklung der Uhrenfertigung in Pforzheim s. Johann Friedrich Georg Pflueger, *Geschichte der Stadt Pforzheim*, Pforzheim 1862, S. 624–652; Eberhard Gothein, *Pforzheims Vergangenheit: Ein Beitrag zur deutschen Städte- und Gewerbe-geschichte* (= Staats- und socialwissenschaftliche Forschungen, Hg. Gustav Schmoller, 9, H. 3), Leipzig 1889, S. 53ff.; Paul Gerstner, *Die Entwicklung der Pforzheimer Bijouterie-Industrie von 1767–1907*, Tübingen 1908, S. 4–22; Werner Ruf, *Geschichte zur Entstehung der Pforzheimer Schmuckwarenindustrie* (zugl. Diss. Köln u. d. T. *Kausalzusammenhänge bei der Entstehung der Pforzheimer Schmuckwarenindustrie*), Düsseldorf 1939, Jolande Elisabeth Rummer, „Die Uhren- und feine Stahlwarenfabrik im Pforzheimer Waisenhaus“, in: Erich Maschke (Hg.), *Die Pforzheimer Schmuck- und Uhrenindustrie: Beiträge zur Wirtschaftsgeschichte der Stadt Pforzheim*, Pforzheim o. J. [1967], S. 71–107; Paul Pieper, *Geschichte der Pforzheimer Uhrenindustrie 1767–1992*, Pforzheim 1992, S. 24–140, sowie ferner die etwas unorganisierte Publikation von Alfred Leiter, *Die Pforzheimer Uhrenmanufaktur von 1767–1790: Neue Erkenntnisse durch Publikationen über Philipp Matthäus Hahn, 1739–1790*, Kornwestheim 1993.

⁶ Robert Wemyss Symonds, *Thomas Tompion: His Life and Work*, 2. Aufl. London/New York/Sydney/Toronto 1969, S. 242.

⁷ Wilhelm Schultz, „Aus den Anfängen des Zylinderganges“, *Deutsche Uhrmacherzeitung*, 43, 1919, S. 40–58, 94–96 (s. bes. S. 41); David S. Landes, *Revolution in Time: Clocks and the Making*

Bestandteile waren im 18. Jahrhundert noch weithin umstritten, und auch Hahn experimentierte fortwährend. Seine Taschenuhren zählen zu den frühen Beispielen für die Einführung der Cylinderhemmung in den deutschen Territorien.

1788 stellte Hahn wieder einmal Überlegungen zur konstruktiven Verbesserung des Cylindergangs an und ließ an einem „neuen Gang“ arbeiten, bei dem auf dem Cylinder ein Rad saß, das in ein Trieb an der Unruhwelle eingriff.⁸ Von der Hakenhemmung der Großuhren inspiriert, hatte er zuvor auch eine Art von Rechenankerhemmung in Vorschlag gebracht, führte diese aber wahrscheinlich nicht aus.⁹

Kurz darauf las er mit einigem Erstaunen in Johann Elert Bodes „Astronomischem Jahrbuch“ Aufsätze des Gothaer Hofastronomen Franz Xaver v. Zach, in denen dieser die hervorragenden Gangleistungen der in England gefertigten Chronometer pries. Er berichtete über die ermittelten Gangergebnisse eines 1774 von Thomas Mudge (1715–1794) fertiggestellten Chronometers¹⁰ auf zwei Reisen nach Amerika und über ein von Josiah Emery (1725–1794)¹¹ gebautes Taschenchronometer, das sich im Besitz des Grafen Brühl befand. Mit diesen Uhren und einem Sextanten hatte Zach diverse genaue Ortsbestimmungen durchführen können:

„Herr Graf von Brühl; der nicht nur ein eifriger Beförderer aller Künste und Wissenschaften ist, sondern sie selbst mit eben so bewundernswürdiger Geschicklichkeit als Scharfsinn ausübt, hat hier in London zur Vervollkommnung der mechanischen Zeitmesser ungemein viel beygetragen und der jetzige Zustand des Uhrwesens in England, besonders der Seeuhren hat ihm sehr viel zu verdanken. Der Herr Graf ist demnach im Besitz von solchen Uhren die das äusserste der Kunst erreicht zu haben scheinen. Hierunter ist eine Taschenuhr mit einem besondern Stoswerk (Escape-ment) von des berühmten Mudge's Erfindung und mit einer neuen Compensation für Hitze und Kälte von Emery verfertigt. Diesen Taschen-Chronometer hat der Herr Graf nun ein ganzes Jahr mit vieler Sorgfalt beobachtet und ihr täglicher Gang hat sich diese Zeit hindurch so richtig erhalten, daß ihre größte Abweichung nicht höher als auf 1“,8 ging. [...] Denselben Tag waren Sonnenhöhen genommen und der Chronometer berichtigt.

of the Modern World, Cambridge (Mass.)/London 1983, S. 141f., 221f.

⁸ Philipp Matthäus Hahn, *Werkstattbuch IV 1786–1790* (= Quellen und Schriften zu Philipp Matthäus Hahn, 5), Stuttgart 1988, fol. 40v–41v; Ders., *Die Echterdinger Tagebücher 1780–1790*, Hg. Martin Brecht und Rudolf F. Paulus (= Texte zur Geschichte des Pietismus, 2), Berlin/New York 1983, S. 299 (26.2.1788), S. 300 (27.2.1788, 1.3.1788), S. 309 (3.4.1788). Zu den vorgenannten Tagebucheintragungen s. d. *Werkstattbuch IV*, fol. 55r/v.

⁹ *Werkstattbuch IV* (wie Anm. 8), fol. 42v.

¹⁰ Die Uhr – das erste Schiffschronometer Mudges – befindet sich im British Museum (London) und ist detailliert beschrieben bei Richard Good, „The Mudge Marine Timekeeper“, in: *Pioneers of Precision Timekeeping* (= Antiquarian Horological Society Monograph, 3), o. O., o. J. [1966], S. 75–91.

¹¹ Zum Leben und Werk Emerys s. d. ausführlichen Darlegungen von Jonathan Betts, „Josiah Emery, Watchmaker of Charing Cross“, *Antiquarian Horology and the Proceedings of the Antiquarian Horological Society*, 22, 1995/96, S. 394–401, 510–523; 23, 1996/97, S. 26–44, 134–150, 216–232 und dessen Artikel im *Dictionary of National Biography*.



Bild 1. Porträt Philipp Matthäus Hahn. Kupferstich von Daniel Berger (1724–1824) nach einer Zeichnung von Johann Philipp Weisbrod (1704–1783), in: Johann Kaspar Lavater, *Physiognomische Fragmente zur Beförderung der Menschenkenntnis und Menschenliebe*, Leipzig/Winterthur 1777, Bd. III, S. 274 (Stuttgart, Württembergische Landesbibliothek, Graphische Sammlung)

[Anm. im Original:] *Eben da ich dieses schreibe, bringt der Admiral Campbell einen Time Keeper (Zeitmesser) von Mudge zurück, den ihn der Herr Graf von Brühl zu seiner Reise nach Newfoundland gelehnt hatte. Der Admiral war ungemein damit zufrieden und er gab allemal die Longitude bis auf wenige Secunden an. Der Admiral segelte im May von England ab und kam im November zurück. Als ihr Gang wieder verglichen wurde, so fand sich, daß sie nur um 31 Secunden zurück war, sie steht jetzt auf unserer Sternwarte und thut Dienste.* v. Zach.¹²

*„Vor unserer (des Herrn Grafen von Brühl und der meinigen) Abreise aus England haben wir die Londner Zeit eingepackt und mit uns nach Dresden gebracht. Das Emerysche Chronometer hielt die Zeit unvergleichlich. Wir haben damit die Länge von Brüssel, Frankfurt am Mayn und Dresden bestimmt; unsere Reise war daher schier einer Seereise oder einer Reise durch ungeheure Wüsten gleich, wo wir selbst unsere Steuerleute waren. [...] Eine solche Operation mit einen solchen Apparat wie der unsrige kann in kurzer Zeit sehr viel zur Verbesserung der Geographie beytragen, es liesen sich auch noch andere sehr gemeinnützige Vorschläge thun. Die ganze Vorrichtung besteht in einem Chronometer, der in der Hosentasche tragbar und nur von der Größe einer gewöhnlichen großen englischen Taschenuhr ist, und dann einen 4zolligen Hadleyschen Spiegelsextanten mit einem künstlichen Horizont, was man damit ausrichten kann, ist unglaublich.“*¹³

*„Hr. Graf von Brühl blieb in Plymouth zurück, um längst der Seeküste Beobachtungen der Länge und Breite anzustellen. Herr Emery gab daher Sr. Durchlaucht die Londner Zeit nach seiner Penduluhr, die allemal nach des Hrn. Grafen von Brühl seiner regulirt. Er schätzte den Chronometer zu geschwinde für mittl. Londner Zeit 2'11“. Dieser Künstler berührte noch vor der Abreise Sr. Durchlaucht am Chronom. die Kugeln des freyen Stoßwerks, wodurch er ihren Gang verbesserte, der zu voreilend schien [...]. Als Se. Durchl. den 11. Sept. wieder in Gotha anlangten [...] hat sich der Chronometer auf der Reise in 10 Tagen um 13“ verändert.“*¹⁴

In einem anderen Band des „Astronomischen Jahrbuchs“ las Hahn die Mitteilungen des Lilienthaler Amtmanns Johann Hieronymus Schroeter (1745–1816), daß die englischen Astronomen den Chronometern John Arnolds den Vorzug geben würden:

„Den mir aus London zugekommenen Nachrichten zufolge, geben jetzt die dortigen Astronomen denjenigen Taschen-Chronometern den Vorzug, welche der Künstler

¹² Franz Xaver v. Zach, „Beobachtungen des Uranus; Herrn Herschels neue Entdeckungen am Himmel; verschiedene astronomische Wahrnehmungen und Nachrichten [...]“, *Astronomisches Jahrbuch für das Jahr 1788*, Hg. Johann Elert Bode, Berlin 1785, S. 145f.

¹³ „Astronomische Beobachtungen und Nachrichten, von Herrn Prof. von Zach. Aus zweien Briefen desselben an mich“, *Astronomisches Jahrbuch für das Jahr 1788*, Hg. Johann Elert Bode, Berlin 1785, S. 218.

¹⁴ „Ueber die Genauigkeit der Beobachtungen mit englischen Seeuhren, Taschenchronometern, Hadleyschen Sextanten von wenigen Zollen &c. Bestimmung der geographischen Lage verschiedener Oerter in Deutschland und England; astronomische Beobachtungen aus Gotha &c. von Herrn Prof. von Zach, Herzogl. Gothaischen Hofastronomus in Gotha. Aus einem Schreiben Desselben vom 29. Sept. 1786“, *Astronomisches Jahrbuch für das Jahr 1789*, Hg. Johann Elert Bode, Berlin 1786, S. 242.

Arnold verfertigt. Aber ein dergleichen Stück von Gold kömmt ohngefähr 120 Pfund Sterling; ausserdem verfertigt Arnold Secunden-Taschenuhren, die er zwar nicht eigentlich Zeitmesser nennt, die aber doch nicht mehr als täglich höchstens 6 Sec. abweichen sollen, goldne, das Stück zu 40; silberne zu 25 Guineen. Von letzterer Art habe ich mir ein Stück zu meinen bisweilen unter freyen Himmel mit dem großen Teleskop anzustellenden Beobachtungen bestellt.“¹⁵

Hahn notierte hierzu:

„Nachts astronomisches Jahrbuch Bode's gelesen. Verwunderte mich [...] auch über den Brühlischen oder Emerischen Chronometer, das er so genau seyn solle. Das Stoswerck (escapement) ist von Mudge's Erfindung mit einer Compensation für Hitze und Kälte von Emery. In einem Jahr betrug ihre gröste tägliche Abweichung 1,8 Secunden. Auf einer Seereise vom May bis November war sie nur 31 Secunden zurück [...]. Die Astronomen in Engelland geben den Taschenchronometern den Vorzug, welche Arnold verfertigt, von Gold 120 Pfund Sterling [...] Herzog von Gotha hat einen Chronometer von Emery [...]. Hat Kugeln am freyen Stoswerck, wodurch man den Gang corrigiren kann.“¹⁶

Franz Xaver v. Zach (1754–1832)¹⁷ war seit 1773 als Hauslehrer in London beim sächsischen Gesandten Hans Moritz Graf von Brühl (1736–1809) tätig, der als Liebhaberastronom die englische Uhrmacherei mäzenatisch förderte und ein Gönner Mudges, wie auch Emerys war.¹⁸ 1786 trat Zach in die Dienste von Herzog Ernst von Sachsen-Gotha und Altenburg und wurde mit der Projektierung und Leitung der ab 1788 im Bau befindlichen Sternwarte auf dem Seeberg bei Gotha betraut. Für das Observatorium beschaffte er in England Instrumente und Uhren, worunter sich u. a. auch ein von Emery verfertigtes Taschenchronometer befand.

¹⁵ Johann Hieronymus Schroeter, „Über die Länge von Bremen und Lilienthal; Beobachtete Vorübergänge der Trabanten vor der Jupiterscheibe [...]“, *Astronomisches Jahrbuch für das Jahr 1789*, Hg. Johann Elert Bode, Berlin 1786, S. 154. Der Liebhaberastronom Schroeter bestellte für seine 1785 in Lilienthal (nahe Bremen) eingerichtete Sternwarte astronomische Instrumente und Uhren aus England (s. Hermann Albert Schumacher, *Die Lilienthaler Sternwarte: Ein Bild aus der Geschichte der Himmelskunde in Deutschland* (= Abhandlungen hg. vom naturwissenschaftlichen Vereine zu Bremen, 11, H. 1), Bremen 1889, S. 53); *Astronomisches Jahrbuch für das Jahr 1788*, Hg. Johann Elert Bode, Berlin 1785, S. 220f.

¹⁶ Hahn, *Die Echterdinger Tagebücher* (wie Anm. 8), S. 312 (10.4.1788). Mit den „Kugeln“ dürften die Regulierschrauben am Unruheif gemeint sein.

¹⁷ Über das Leben und Werk Zachs s. Magda Vargha, *Franz Xaver von Zach (1754–1832): His Life and Times* (= Konkoly Observatory Monographs, 5), Budapest 2005; Peter Brosche, *Der Astronom der Herzogin: Leben und Werk von Franz Xaver von Zach (1754–1832)* (= Acta Historica Astronomiae, 12), 2. Aufl. Frankfurt/M. 2009; Ders., *Zach-Spätlese* (= Acta Historica Astronomiae, 54), Leipzig 2014.

¹⁸ Dies wird bereits in einer biographischen Notiz Zachs nachdrücklich betont (*Allgemeine Geographische Ephemeriden*, 4, 1799, S. 185f.); s. a. Max Engelmann, „Graf Moritz von Brühl, ein Förderer der Chronometrie“, *Leipziger Uhrmacher-Zeitung*, 12, 1905, S. 339–341; Klaus-Dieter Herbst, *Die Entwicklung des Meridiankreises 1700–1850: Genesis eines astronomischen Hauptinstrumentes unter Berücksichtigung des Wechselverhältnisses zwischen Astronomie, Astro-Technik und Technik*, Bassum/Stuttgart 1996, S. 137–145.

Thomas Mudge hatte 1769 die erste Uhr mit freier Ankerhemmung für König Georg III. gebaut und auf Anfrage des Grafen Brühl 1782 ein Modell der neuartigen Hemmung gefertigt.¹⁹ Dieser beauftragte Emery mit der Anfertigung von Uhren unter Zuhilfenahme des Modells von Mudge. Das erste Exemplar wurde noch im selben Jahr vollendet, und zwischen 1785 und 1793 stellte Emery mehr als 33 Taschenuhren mit freier Ankerhemmung her.²⁰ John Arnold (1736–1799) baute ab den 70er Jahren des 18. Jahrhunderts eine Reihe von Seeuhren, die – im Gegensatz zu den zwar präzisen, aber hochkomplizierten Uhren Harrisons und Mudges – eine einfache, standardisierte Konstruktion aufwiesen und mit verschiedenartigen Kompensationsuhren eigener Konstruktion, cylindrischer Spirale sowie einer Chronometerhemmung mit Wippe ausgestattet waren. Seit etwa 1781/82 verwendete Arnold eine von ihm konstruierte Chronometerhemmung mit Feder und brachte Endkurven an der Spiralfeder an. Für die Produktion seiner Uhren richtete er in Chigwell (Grafschaft Essex) eine Manufaktur ein.²¹ Durch die Bemühungen Arnolds und seines Rivalen Thomas Earnshaw (1749–1829), der die bis zum Auslaufen der Chronometerfertigung in den 80er Jahren des vergangenen Jahrhunderts gebräuchliche Form der Chronometerhemmung entwickelte und eine neue Methode zur Herstellung von bimetallischen Kompensationsuhren einführte,²² war es nunmehr möglich, Chronometer verhältnismäßig preisgünstig herzustellen, wodurch diese für die Schifffahrt und den wissenschaftlichen Gebrauch in größerem Umfang verfügbar wurden.

Über die Mitteilungen im „Astronomischen Jahrbuch“, die freilich nur die Leistungen der erwähnten Uhren verzeichneten und keine technischen Details enthielten, wurde Hahn also mit den Spitzenprodukten englischer Uhrmacherei konfrontiert. Einen Monat später, am 18. Mai 1788, sah Hahn bei Durchreisenden zwei fein gearbeitete englische Taschenuhren mit Schnecke, Cylinderhemmung und stählerne Cylinderräder,²³ und einige Zeit später versuchte er, ein stählernes Cylinderrad

¹⁹ Zur Geschichte der Entwicklung der freien Ankerhemmung s. Paul Mellen Chamberlain, *Its about Time*, New York 1941 (Ndr. London 1978), S. 19–50.

²⁰ *Astronomisches Jahrbuch für das Jahr 1799*, Hg. Johann Elert Bode, Berlin 1796, S. 125; Cecil Clutton und George Daniels, *Watches*, London 1965, S. 38.

²¹ Über die Größe, Einrichtung und Organisation der Manufaktur sind leider keine Details bekannt; s. Vaudrey Mercer, *John Arnold and Son, Chronometer Makers, 1767–1843*, London 1972, S. 148–150 und Rupert T. Gould, *The Marine Chronometer: Its History and Development*, 6. Aufl. London, S. 106–112.

²² Gould (wie Anm. 21), S. 116–119.

²³ Hahn, *Die Echterdinger Tagebücher* (wie Anm. 8), S. 322; *Werkstattbuch IV* (wie Anm. 8), fol. 59r, 63v. Üblicherweise wird die Einführung stählerner Cylinderräder dem dänischen Uhrmacher Urban Jürgensen (1776–1830), einem Breguet-Schüler, zugeschrieben (um 1815); s. Claudius Saunier, *Lehrbuch der Uhrmacherei in Theorie und Praxis*, Übers. Moritz Großmann, 2. Aufl. Bautzen 1891, Bd. I, S. 120. Die genannten Notizen Hahns belegen jedoch, daß bereits in der zweiten Hälfte des 18. Jhs. in England stählerne Cylinderräder verwendet wurden, da aus Messing hergestellte Räder einen starken Verschleiß der Cylinderlippen bewirkten.

in seiner Werkstatt herstellen zu lassen, was jedoch mißlang.²⁴ Das Resultat dieser Begegnung mit dem damaligen Stand der englischen Uhrmacherei erschöpfte sich jedoch nicht in diesem Versuch, sondern Hahn setzte nunmehr seine zu Beginn des Jahres angestellten Überlegungen zur konstruktiven Verbesserung seiner Taschenuhren fort. In seiner 1784 von der Kurmainzischen Akademie der Wissenschaften in Erfurt veröffentlichten Abhandlung „Von Verbesserungen der Taschenuhren“ hatte er vermerkt, daß bei der Anwendung von Schnecke und Kette für jede neu eingesetzte Zugfeder eigentlich eine neue Schnecke geschnitten werden müßte, damit keine Schwankungen der Antriebskraft entstünden.²⁵ Durch den Einsatz der Cylinderhemmung konnte er die Notwendigkeit dieser Bauteile bei Verwendung von rückführenden Hemmungen umgehen. Nachdem Hahn nun die beiden mit Schnecke und Kette ausgestatteten englischen Taschenuhren gesehen hatte, plädierte er für deren Einbau auch bei Cylinderuhren:

*„Die beste Uhren sind Cyl. mit Schnecken, denn auf diese Weise drückt die Feder gleich und der Spiral kann stärke seyn.“*²⁶

Neben den Tagebuchaufzeichnungen und Werkstattnotizen enthält die im Frühjahr 1786 einsetzende, 33 Briefe umfassende Korrespondenz mit dem Büdinger Regierungsrat Jakob Heinrich Hebebrand (1739–1810)²⁷ aufschlußreiche Einzelheiten über Hahns Begegnung mit dem Entwicklungsstand der englischen Uhrmacherei. Nach dem Studium in Marburg (Immatrikulation am 6.4.1757) war Hebebrand zunächst Hofmeister des jungen Grafen Ernst Casimir II. zu Ysenburg und Büdingen (1757–1801) gewesen, mit dem ihn ein lebenslanges Vertrauensverhältnis verband. 1774 wurde er zum Archivrat und bald darauf zum Regierungsrat ernannt, ein Zeichen dafür, daß ihm auch allgemeine Verwaltungsgeschäfte anvertraut wurden. Um die ihm gleichfalls freundschaftlich verbundene gräfliche Gattin Eleonore und deren Schwester Caroline Gräfin zu Bentheim-Steinfurt bildete sich ein spätpietistischer Freundeskreises mit engen Beziehungen zu Johann Caspar

²⁴ Hahn, *Die Echterdinger Tagebücher* (wie Anm. 8), S. 397 (16.12.1788).

²⁵ *Acta Academiae Electoralis Moguntinae Scientiarum utilium quae Erfurti est*, 1782/83, 24 S. (sep. pagin), S. 19. Die Abhandlung ist abgedruckt bei Engelmann (wie Anm. 1), S. 205–212 (hier S. 209).

²⁶ *Werkstattribuch IV* (wie Anm. 8), fol. 59v.

²⁷ Stuttgart, Württemberg. Landesbibliothek: Cod. hist. 4° 356b; die Handschrift enthält weiterhin zwei Briefe von Hahns ältestem Sohn Christoph Matthäus (1767–1833) aus den Jahren 1795 und 1797. Im Stuttgarter Hauptstaatsarchiv liegen eine Testamentsabschrift, das Verlassenschaftsinventar sowie Rechnungen und Quittungen zum Nachlaß Hebebrands (Q 3/11 Bü 37). Hebebrand war nicht verheiratet und hatte den Sohn seines „innigst geliebten Freundes von Neurath“ als Haupterben eingesetzt. Freiherr Constantin Franz Fürchtegott von Neurath (1777–1817) trat 1807 in württembergische Dienste, und auf diese Weise gelangte auch die Korrespondenz mit Hahn nach Stuttgart.

Lavater (1741–1801) in Zürich.²⁸ Über diese Verbindung kam sehr wahrscheinlich der Kontakt mit Hahn zustande.

Hebebrand war naturwissenschaftlich interessiert, fungierte später als Aufseher des physikalischen Instrumentenkabinetts einer 1800 in Büdingen gegründeten Lesegesellschaft und führte dort Experimente vor.²⁹ Er und sein Freund, der Hofprediger Johann Martin Keller (1766–1829),³⁰ erwarben von Hahn mehrere Taschen- und Sonnenuhren. In der Korrespondenz werden theologische Fragen jedoch nicht erörtert, sondern es stehen vielmehr technische Probleme, wie Verbesserungen der Uhrenkonstruktion, der Ankauf von optischen Instrumenten und die zweckmäßige Anbringung von Blitzableitern, im Vordergrund.

Wie Hahn dem Büdinger Regierungsrat mitteilte, wünschte er Genaueres über die Konstruktion englischer Uhren zu erfahren:

*„Ja, es ist mir eine neue Art von Stoßwerk beygegangen, die ich nächstens will versuchen lassen, von der ich viele Hoffnung habe. [...] Ich habe freylich auch des Mudges und Emery's Erfindung gelesen, und habe an Herrn von Zach nach Gotha geschriben, der für den Herzog eine für 1100 Th. [?] gekauft, und angefragt, ob man sie sehen dürfte, oder ob Herr von Zach nur nicht eine nähere Beschreibung davon machen könnte und wolte. Wäre auch bereit im ersten Falle, selbst nach Gotha zu reisen, und sie zu sehen. Habe aber keine Antwort erhalten. Ich will deswegen sehen, wie mein neuer Gedanke ausfällt.“*³¹

Aus Hahns Tagebuch geht hervor, daß im Frühjahr 1789 ein Antwortschreiben aus Gotha eintraf,³² das er einige Monate später Hebebrand zur Einsicht schickte.³³ Zu Beginn des Jahres 1789 stellte ihm Hebebrand ein Exemplar des „Gothaischen Hofkalenders“ zu,³⁴ in dem u.a. der Aufsatz eines Anonymus (es handelte sich sehr wahrscheinlich um Zach³⁵) über die Konstruktion und Behandlung von Taschenuhren zu lesen war. Unter Verwendung eines 1765 erschienenen Traktats

²⁸ Herr Dr. Klaus-Peter Decker, ehemaliger Leiter der Fürstlichen Archive in Birstein und Büdingen, übermittelte mir liebenswürdigerweise detaillierte biographische Informationen zu Hebebrand.

²⁹ *National-Zeitung der Teutschen*, 12. Stück (20.3.1801), Sp. 254; zu den im Besitz von Hebebrand befindlichen Instrumenten s. d. Anhang.

³⁰ Über Keller s. Christian Friedrich Meyer, *Geschichte der Stadt und Pfarrei Büdingen*, Büdingen 1868, S. 188f.

³¹ Stuttgart, Württemberg. Landesbibliothek: Cod. hist. 4° 356b, XVII (12.12.1788). Anscheinend schrieb Hahn am 5.1.1789 nochmals an Zach (*Die Echterdinger Tagebücher* [wie Anm. 8], S. 403).

³² Hahn, *Die Echterdinger Tagebücher* (wie Anm. 8), S. 436 (19.4.1789): „Bekam einen Brief von Herrn von Zach aus Gotha wegen dem Zeitmesser“.

³³ Stuttgart, Württemberg. Landesbibliothek: Cod. hist. 4° 356b, XXX (27.11.1789).

³⁴ Ebd., XVIII (2.1.1789).

³⁵ Zach schrieb für den „Hofkalender“, wie einer Bemerkung in den *Allgemeinen Geographischen Ephemeriden* (1798, 2. Stück, S. 182f.) zu entnehmen ist.

von Thomas Mudge³⁶ – der Verfasser gibt seine Quelle allerdings nicht an – wurde darin u.a. allgemein über die Funktion der Unruh als Gangregler und über die Verminderung von Störungseinflüssen auf deren Schwingung reflektiert. Mudge befürwortete im Hinblick auf die Verwendung von Uhren zur Längenbestimmung auf See eine große Geschwindigkeit der Unruh und große Schwingungsbögen, um Störungseinflüsse durch die Schiffsbewegung möglichst gering zu halten. Diese beiden Faktoren seien der Hauptvorteil der „neuen Stoßwerke“. In seinem Traktat schlug Mudge zudem die Verwendung einer Hemmung mit Remontoir vor, um Schwankungen der Antriebskraft auszuschalten, und die Temperaturkompensation sollte über die Veränderung der wirksamen Länge der Spiralfeder erfolgen. Mudge hat hier *in nuce* die Konstruktion seiner drei später gebauten Chronometer beschrieben, doch wurden seine allgemein und ohne Vorschläge zur technischen Realisierung gehaltenen Ausführungen in dem Aufsatz für den „Hofkalender“ fortgelassen:

„Der einfache Grund aller zur Messung der Zeit bestimmten Maschinen ist von der schlechtesten Taschenuhr bis zu der vollkommensten Seeuhr völlig einerley, und seiner Beschaffenheit nach sehr vollkommen; auch rühren die Fehler dieser Maschinen nicht von diesem einfachen Grunde her, sondern von den bey allen mechanischen Operationen unvermeidlichen Unvollkommenheiten. Dieser einfache Grund ist nichts anders, als daß einerley Kraft immer einerley Quantität der Bewegung hervorbringt, und in den Federn eben hat man diese große Schwierigkeit angetroffen, daß ihre Kraft nicht immer einerley und vom Anfang bis zum Ende ihrer Würkung, gleich ist, denn die Kraft jeder Feder vermindert sich, so wie sich entspannt, dergestalt, daß die Bewegung der ersten Taschenuhren sehr ungleich seyn mußte. In der Folge hat man dieser Ungleichheit der Kraft, bey den Federn abzuhelpen versucht, und man ist durch die Erfindung der Schnecke glücklich darinn gewesen. Diese Schnecke ist von einer konischen Gestalt und an die Achse des vornehmsten Rades befestigt, die Feder theilt ihr ihre Kraft oder Würkung mittelst einer kleinen Kette mit, und diese Feder ist eine Art von Trommel eingeschlossen, an welche eins von den Enden der Kette befestigt ist, sowie das andre an den untern Theil der Schnecke.

Wenn diese Feder nun durch den Handgrif, welches man die Uhr aufziehen nennt, gespannt wird, so fängt sie an, die Kette mit aller ihrer Kraft zu ziehen, aber diese Kraft vermindert sich, so wie die Feder nachgiebt, und die Kette sich von der Schnecke abwindet. Die Feder wirkt dabey immer auf die Enden der Hebel, die beständig in dem Maaße zunehmen, wie sich die Kraft der Feder vermindert, so daß, obgleich die Würkung der Feder ungleich ist, sie doch vermittelt der Schnecke eine beständig gleiche

³⁶ Hier ist die 1765 in London erschienene Abhandlung *Thoughts on the Means of Improving Watches; and more particularly those for the Use of the Sea* gemeint, die Mudge nach seiner Ernennung zum Mitglied einer Kommission des „Board of Longitude“ zur Prüfung des Chronometers № 4 von John Harrison im Jahre 1763 verfaßt hatte. Wie aus der Vorrede hervorgeht, wollte er sich damit vor einem möglichen Vorwurf des Plagiats nach der Bekanntmachung der Erfindung Harrisons schützen. Die Schrift wurde wiederabgedruckt in: Thomas Mudge jr., *A Description with Plates of the Timekeeper invented by the late Mr. Thomas Mudge*, London 1799. F. X. v. Zach besaß eine von dem Exemplar des Grafen von Brühl angefertigte Abschrift (*Astronomisches Jahrbuch für das Jahr 1799*, Hg. Johann Elert Bode, Berlin 1796, S. 124).

Kraft auf die Räder bringt. [...] Im Jahr 1674 erfand der berühmte Huyghens zu Paris die erste Spiralfeder, welche die Uhr durch ihre Schwingungen regulirt. [...] Diese kleine Feder wird die Spiral- oder Regulierfeder genannt. Die erste Benennung hat sie von ihrer Figur, weil sie in der Form einer Spirallinie gewunden ist, bekommen, deren Innres an das bey dem Mittelpunkte der Unruhe befindliche Kreutz befestigt ist, das andre Ende ist an einem festen Theile des Bodens der Uhr angemacht, dergestalt daß das äußere Ende fest steht, indem das innre durch die Schwingungen der Unruhe beständig in Bewegung ist. Diese kleine Feder öffnet und schließt sich wechselseitig nach jeder Schwingung der Unruhe, und hilft auf diese Art gegenseitig durch ihre elastische Eigenschaft die Schwingungen der Unruhe, durch welche sie in Bewegung gesetzt wird, regulieren. Man nennt sie auch den Regulator weil, wenn es nöthig ist, die Bewegung der Uhr geschwinder oder langsamer zu machen, man solches durch diese Feder bewerkstelligt. Die Engländer nennen sie Pendulum-Spring, weil sie die Stelle des simpeln Penduls vertritt, das ist, den Isochronismus unterhält. Durch diese Entdeckung geschahe ein großer Schritt in der Uhrmacherkunst, denn zwey Drittel von der regulären Bewegung der Unruhe waren nun schlechterdings die Wirkung dieser neuen Feder geworden, dergestalt daß nur noch ein Drittel der Bewegung für die Wirkung der ersten Kraft übrig bleibt, folglich kann die Unregelmäßigkeit dieser ersten Kraft, nemlich der großen Feder, nur noch ein Drittel von dem Irrthum hervorbringen, den sie verursacht haben würde, wenn die ganze Bewegung der Unruhe die Wirkung dieser Kraft gewesen wäre. Aus diesem neuen Grunde folgt, daß je mehr man von der ungleichen Kraft der großen Feder oder der ersten wirksamen Ursache auf die Spiralfeder oder den Regulator das ist auf die gleichzeitige Action bringen kann, je mehr wird der Einfluß dieser großen Feder auf die Bewegung der Unruhe vermindert. Wenn wir der Unruhe eine große Geschwindigkeit in einer Schwingung von einem Bogen zu 200° anstatt zu 30°, den man den gewöhnlichen Uhren zur Bewegung der Unruhe giebt, beylegen, so wird daraus folgen, daß die Ungleichheiten einer Schwingung, wenn sie in 200° getheilt werden, unendlich geringer sind, als die, welche nur in 30 Grade getheilt wären. Dieses ist mit wenig Worten das Hauptsächlichste von der wahren Verrichtung der Spiralfedern und der neuen Stoßwerke, welche seit einigen Jahren in England durch den berühmten Mechaniker, Thomas Mudge, erfunden worden sind, über welche wir uns aber hier nicht weiter einlassen können.“³⁷

Im Gegensatz zu den im Aufsatz (allerdings nur mittelbar und stark verkürzt) wiedergegebenen Überlegungen Mudies hielt Hahn an seinem irrigen Standpunkt fest, wonach kürzere Schwingungsbögen grundsätzlich vorzuziehen seien:

„Das güthigst mitgeteilte aus dem gothaischen Hofcalender habe ich nicht gut befunden. Wenn die englische Verbesserung weiter nichts ist als dieses, so bin ich noch auf besserem Wege. Ich lasse wirklich Versuche machen mit kürtzern Schwingungen, nemlich mit kleineren Schwingungsbögen, als bisher, und finde es wirklich besser.“³⁸

³⁷ „Von der Art, wie die Taschenuhren einzurichten und zu behandeln sind“, *Gothaischer Hofcalender zum Nutzen und Vergnügen eingerichtet auf das Jahr 1789*, S. 16–18 (der gesamte Aufsatz umfaßt die Seiten 15–26).

³⁸ Stuttgart, Württemberg. Landesbibliothek: Cod. hist. 4° 356b, XVIII (2.1.1789); s. auch *Werkstattbuch IV* (wie Anm. 8), fol. 109v.

Von den Berichten über den Entwicklungsstand der englischen Präzisionsuhrmacherei inspiriert, beschäftigte sich Hahn mit der Konstruktion von freien Hemmungen. Die praktische Umsetzung seiner Ideen ist offenbar durch die Auseinandersetzungen mit dem ältesten Sohn Christoph Matthäus, der auf Wanderschaft ging, verzögert worden. Ihn wollte Hahn mit der Anfertigung der neuartigen Uhr beauftragen.³⁹ Im Werkstatt- und Tagebuch finden sich zu dieser Zeit (Februar/März 1789) noch keine diesbezüglichen Anmerkungen; die ersten Notizen finden sich erst im Juni 1789,⁴⁰ nachdem Hahn ein weiterer Aufsatz von Zach bekanntgeworden war: Auf einer 1786/87 gemeinsam mit Herzog Ernst unternommenen Reise hatte dieser in Hyères astronomische Beobachtungen vorgenommen und berichtete u.a. über die mittels seiner englischen Uhren angestellten Längenbestimmungen.⁴¹ Wiederum verwunderte sich Hahn über die „*Genauheit der Mudgischen Secundenuhr und des Emerischen Chronometers*.“⁴² Die Uhr muß dann doch noch fertig geworden sein, denn im September 1789 ist von einer Repetieruhr die Rede, bei der das „*neue Stoßwerk*“ mit einem Deckel verschlossen worden war.⁴³ Hahn erhoffte sich sowohl von dieser Erfindung wie auch von seinen anderen Versuchen zur Verbesserung des Hemmungssystems ein profitables Geschäft, das seinen Söhnen zugute kommen sollte.⁴⁴ Nach anfänglichen Schwierigkeiten lief die Uhr zwar, doch mußte Hahn wenig später gegenüber Hebebrand einräumen, daß seine Hemmung keine ganz freie Schwingung der Unruh zulasse:

*„Mein neuer Gang ist nur die erste Stufe, und noch kein gantz freyes Stoßwerk. Doch gehts gut. Ich werde auch noch ein paar bessere Arten versuchen lassen, so bald ich ein wenig Zeit habe.“*⁴⁵

Die Werkstattnotizen belegen die intensive Beschäftigung mit verschiedenen Hemmungsvarianten.⁴⁶ Hahn vermochte die bei seinen Konstruktionen auftretenden Probleme des Ausschlingens der Unruh, der Auslösung und Kraftübertragung nicht befriedigend zu lösen, und wohl aus diesem Grunde erbat er sich von Hebebrand die deutsche Übersetzung eines Buches von Ferdinand Berthoud,⁴⁷ wo

³⁹ Stuttgart, Württemberg. Landesbibliothek: Cod. hist. 4° 356b, XIX (20.2.1789), XX (22.5.1789).

⁴⁰ *Werkstattbuch IV* (wie Anm. 8), fol. 80r–81r; s. auch Hahn, *Die Echterdinger Tagebücher* (wie Anm. 8), S. 451 f. (5.6./6.6.1789), S. 458 (26./27.6.1789), S. 459 (30.6.1789).

⁴¹ F. X. v. Zach, *Astronomische Beobachtungen, auf einer Reise von Gotha nach der Provence und Italien angestellt, nebst verschiedenen astronomischen Nachrichten und Bemerkungen, Astronomisches Jahrbuch für das Jahr 1791*, Hg. Johann Elert Bode, Berlin 1788, S. 112–148; s. bes. S. 126.

⁴² Hahn, *Die Echterdinger Tagebücher* (wie Anm. 8), S. 450 (2.6.1789).

⁴³ Stuttgart, Württemberg. Landesbibliothek: Cod. hist. 4° 356b, XXIV (11.9.1789).

⁴⁴ Ebd., XXII (31.7.1789); Hahn, *Die Echterdinger Tagebücher* (wie Anm. 8), S. 461 (12.8.1789).

⁴⁵ Stuttgart, Württemberg. Landesbibliothek: Cod. hist. 4° 356b, XXX (27.11.1789).

⁴⁶ *Werkstattbuch IV* (wie Anm. 8), fol. 90v, 91v–95r, 96r–101r.

⁴⁷ Es ist unklar, welches Werk Berthouds hier gemeint sein könnte (zu dessen Publikationen s.

ein „*englisches freyes Stoßwerk*“⁴⁸ beschrieben sein sollte. In seinem Schreiben findet sich auch eine Bemerkung, die Hahns Einstellung zu technischen Neuerungen charakteristisch widerspiegelt:

*„Ich will sehen, daß ichs [das Buch Berthouds] in Stuttgart zur Einsicht bekomme, wie wohl ich nicht gern nachahme, bis ich vorher an eigener Hülfe desperire. Fremde Gedancken hindern oft, daß nichts andres und besseres herauskommt. Nicht aus Stoltz, sondern meinen Gedanken den freyen Lauf zu lassen, habe ich mich noch nicht um dieses Buch beworben.“*⁴⁹

Einen Monat später berichtete Hahn dann das Resumé seiner bisherigen Bemühungen nach Büdingen:

*„Ich habe seitdem etliche neue Gänge versucht, weil mir eben doch die Cylinder wegen ihrer vielen Reibung noch unvollkommen scheinen, ungeachtet sie viele Vorzüge haben. 4 Arten hab ich vergebens versucht, die mir nicht sicher und gut geschienen. Jetzt aber habe ich eine Art, die zwar auch einen Cylinder, aber nicht zum Stoß, sondern blos zur Hemmung hat, und mit äusserst schwacher Kraft ihn berührt. Der Stoß wird aber besser aussen gegeben. Diß halte ich für dauerhafter als die englischen weil ich von diesen vermthe, es sey ein feines Federlein angebracht, welches von der umkehrenden Unruh mus aufgehoben werden, um das Räderwerk der Uhr zum Stoß zu öffnen. Keine Compensation für Hitz und Kälte werd ich aber noch nicht anbringen, bis ich vorher ihre Akkuratessse genugsam geprüft. Sehr dauerhaft sind diese, und brauchen, so wie ich vermthe, kein Öhl.“*⁵⁰

Diese Briefstelle zeigt, daß Hahn inzwischen einige – wenn auch recht vage – Kenntnisse über die Funktionsweise der Chronometerhemmung mit Feder besessen haben muß und eine Temperaturkompensation anzubringen gedachte. Jedoch mißbilligte er alle Auslösungsvorrichtungen mit Feder, da diese sich störend auf die Schwingung auswirken würden:

Tardy [d.i. Henri-Gustave Lengelle], *Bibliographie Générale de la Mesure du Temps*, Paris 1980, S. 30–32, sowie die Bibliographie der Werke Berthouds im Ausstellungskatalog *Ferdinand Berthoud 1727–1807: Horloger Mécanicien du Roi et de la Marine*, La Chaux-de-Fonds 1984, S. 317–319). Inhaltlich kommt nur der 1763 in Paris erschienene *Essai sur l'horlogerie* in Frage, von dem 1790 in Meißen eine deutsche Übersetzung von Christian Friedrich Vogel mit dem Titel *Ferdinand Berthouds; eines berühmten Uhrmachers in Paris, Versuche, Vortheile, Grundsätze und Regeln zu Erreichung der möglichsten Vollkommenheit der Taschenuhren, nebst einer praktischen Anweisung zu Verfertigung einer neuen Taschenuhr* herauskam. Das Buch ist dem Grafen Brühl gewidmet; die Vorrede ist datiert: „Leipziger Ostermesse 1790“. Die im Titel erwähnte „neue Taschenuhr“ weist jedoch keine freie Hemmung auf, sondern ist mit Spindelgang ausgestattet (s. Kap. XV, S. 125–240). Vogel sparte zudem die Abschnitte über ein neuartiges Hemmungssystem von Berthoud in seiner Übersetzung aus (S. 103f.).

⁴⁸ Stuttgart, Württemberg. Landesbibliothek: Cod. hist. 4° 356b, XXX (27.11.1789).

⁴⁹ Ebd.

⁵⁰ Ebd., XXXII (22.12.1789); s. hierzu auch das *Werkstatthuch IV* (wie Anm. 8), fol. 101r.

*„Hier mißbillige ich alle Federlen und Fallen zum Ausheben des Stoßwercks, weil dieß doch die Unruh und der Spiral thun mus, so spüren sie den geringsten Anstoß oder Aufenthalt.“*⁵¹

Bevor Hahn von der Entwicklung in England hörte, hatte er wahrscheinlich keine klare Vorstellung von der Wirkung der Temperatur auf das Schwingungssystem einer transportablen Uhr. In der Abhandlung von 1783/84 meinte er gar, daß nach seinen Vorschlägen verbesserte Cylinderuhren den Uhren Harrisons in ihren Leistungen nahekommen oder diese sogar übertreffen könnten, ohne die Notwendigkeit einer Temperaturkompensation auch nur zu erwähnen:

*„Denn ich glaube nicht ohne Grund zu vermuthen, daß eine solche gutgemachte Cylinderuhr, einer Harrisonischen ziemlich nahe kommen, oder ihr den Vorzug streitig machen würde.“*⁵²

Hahn notierte an zwei Stellen des Tagebuches eher beiläufig den Gang seiner Taschenuhr und kontrollierte Thermometer- und Barometerstand.⁵³ Im übrigen schien er der Auffassung, daß zwischen den Gangänderungen von Cylinderuhren und der Luftdrucktendenz ein Zusammenhang bestehe.⁵⁴

Obgleich seine bisher angestellten Versuche nicht das gewünschte Resultat erbracht hatten, stellte Hahn weitere Überlegungen an und verfiel Ende Januar 1790 auf die Idee, eine Cylinderhemmung mit zwei stählernen Halbscheiben zu konstruieren.⁵⁵ Diese Überlegungen scheinen jedoch Theorie geblieben zu sein. Im Werkstattbuch folgen noch Aufzeichnungen zu zwei weiteren Hemmungsvarianten, die auch in Versuchsuhren eingebaut wurden.⁵⁶ Schließlich mußte sich Hahn resigniert eingestehen, daß die beiden Hemmungen nicht zufriedenstellend funktionierten und die Schwingung der Unruh beeinträchtigten.⁵⁷ Seine Werkstattnotizen schließen mit dem Satz: *„Mus es noch weiter untersuchen.“*⁵⁸ Kurz vor seinem Tod am 29. April 1790 findet sich in einem beigefügten Postscriptum im letzten Brief an Hebebrand die Bemerkung, daß weitere Versuche mit *„freyen Stosswercken“* aufgrund *„pressanter Bestellungen“* augenblicklich nicht durchgeführt werden könnten.⁵⁹

⁵¹ Hahn, *Werkstattbuch IV* (wie Anm. 8), fol. 110r).

⁵² „Von Verbesserung der Taschenuhren“ (wie Anm. 25), S. 24.

⁵³ Hahn, *Die Echterdinger Tagebücher* (wie Anm. 8), S. 122 (28.5.1784), S. 123 (2.6.1784).

⁵⁴ „Die Cylinder Uhren gehen hurtiger wenns Bar.[ometer] fällt und langsamer wenns steigt und dieß noch balder als das Bar.[ometer] steigt oder fällt“ (*Werkstattbuch III* [wie Anm. 2], S. 286).

⁵⁵ *Werkstattbuch IV* (wie Anm. 8), fol. 112r–113r.

⁵⁶ Ebd., fol. 115v–117v.

⁵⁷ Ebd., fol. 117r.

⁵⁸ Ebd., fol. 118r.

⁵⁹ Stuttgart, Württemberg. Landesbibliothek: Cod. hist. 4° 356b, XXXIII (9.4.1790).

Mit seinen Bemühungen um die Verbesserung des Hemmungssystems in Richtung auf die Konstruktion einer freien Hemmung und die Entwicklung einer Präzisionsuhr ist Hahn letztlich gescheitert. Die Söhne haben seine Experimente nicht weitergeführt und sich an die bewährten Konstruktionsvorgaben des Vaters gehalten. Ihnen war es offenbar mehr um die kommerzielle Seite des Uhrengeschäfts zu tun, wohingegen Hahn den Schwerpunkt seiner Arbeit auf ständiges Verbessern und Überdenken einmal gefundener Konstruktionen gelegt hat: *„Denn bekandte Uhren nur um des Profits willen machen lassen und von Liebhabern so getrieben werden, das man nichts Neues probiren kann, ist mir zu niederträchtig.“*⁶⁰ Erst seinem begabtesten Schüler Jacob Auch (1765–1842), der sich 1798 in Weimar niederließ und zum Hofuhrmacher ernannt wurde,⁶¹ gelang es, Anschluß an die englische Entwicklung zu finden. Wie im Fall seines Lehrmeisters erwies sich die „provinzielle Randlage“ seines Standortes als Problem – Paris und London waren weit, Fachzeitschriften gab es nicht, und an bestimmte Bauteile, wie auch Informationen über deren Fertigung war (wenn überhaupt) nur unter größten Schwierigkeiten heranzukommen.⁶² Dies betraf insbesondere die zur Verminderung der Zapfenreibung eingesetzten Lagersteine. Der Schweizer Mathematiker Nicolas Fatio de Duillier (1664–1753) und die Uhrmacher Peter und Jacob Debaufre hatten 1704 ein Patent zur Herstellung gebohrter Steine als Zapfenlager in Uhren beantragt,⁶³ aber über die Technik war im 18. Jahrhundert außerhalb Englands kaum etwas bekannt. Hierauf spielte Zach in einem Brief an den Verleger und Buchhändler Friedrich J. J. Bertuch (1747–1822) vom 11. Februar 1799 an, als er über die Ambitionen Jacob Auchs spöttisch bemerkte:

„Dem Auch bin ich für seine Generosite sehr verbunden, aber sie embarassirt mich. Das Chronometer-Machen soll er bleiben lassen, der gute Mann weis gar nicht, auf was es dabey ankommt; inzwischen fragt er was Dummes, und die Antwort kann ich

⁶⁰ Hahn, *Die Echterdinger Tagebücher* (wie Anm. 8), S. 343 (25.7.1788), wobei „niederträchtig“ im damaligen Sprachgebrauch „gering, wenig“ meint.

⁶¹ Engelmann (wie Anm. 1), S. 237f. Zur Biographie und den noch vorhandenen Uhren von Jacob Auch s. Peter Frieß, „Jacob Auch: Ein Schüler von Philipp Matthäus Hahn“, *Alte Uhren*, 1987, H. 6, S. 9–23; Christoph Öhm-Kühnle, „Neue Funde zur Uhrmacherfamilie von Johann Jacob Auch“, *Klassik Uhren*, 2012, H. 3, S. 39–43. Eine um 1790 entstandene, seit dem Zweiten Weltkrieg verschollene Taschenuhr mit astronomischen Indikationen ist beschrieben bei Franz Maria Feldhaus, „Eine astronomische Taschenuhr von 1790“, *Deutsche Uhrmacher-Zeitung*, 43, 1919, S. 129–130.

⁶² Diesen Mangel hat Hahn klar empfunden: *„Man solte eine mechanische Kunstzeitung für Uhrmacher schreiben von allen Versuchen und Anständen, die täglich vorkommen. Das gieng häufig ab und gäbe desto größeren Uhrenverschluß [Absatz], weil man dadurch einsähe, wie man viel wissenschaftlicher und zuverlässiger zu Werck gieng als andere“* (*Die Echterdinger Tagebücher* [wie Anm. 8], S. 376 (16.10.1788)).

⁶³ Granville Hugh Baillie, *Clocks and Watches: An Historical Bibliography*, London 1951 (Ndr. London 1978), Bd. I, S. 132; Leonard Weiss, *Watch-Making in England 1760–1820*, London 1982, S. 43–45.

ihm ja leicht geben, daß alle Räder bis auf das Bodenrad in Diamanten laufen. Wo will er aber die gebohrten Rubine herkriegen? Fragen Sie ihn doch einmal das und geben auf sein Gesicht acht und auch auf die Zunge, ob sie nicht stottert; aber ich weis wohl, was der ehrliche Schwabe sogleich antworten wird: Ich bohre sie selbst! Proficiat.“⁶⁴



Bild 2. Werksansicht eines Taschenchronometers von Jacob Auch mit Ankerhemmung nach Emery, ehemals Slg. Gerd Ahrens, Luzern; Privatbesitz (Aufnahme Auktionshaus Dr. Crott, Mannheim)

⁶⁴ Diedrich Wattenberg und Peter Brosche, *Archivalische Quellen zum Leben und Werk von Franz Xaver von Zach* (= Abhandlungen der Akademie der Wissenschaften in Göttingen, Math.-Phys. Kl., III. Folge, 45), Göttingen 1993, S. 52.

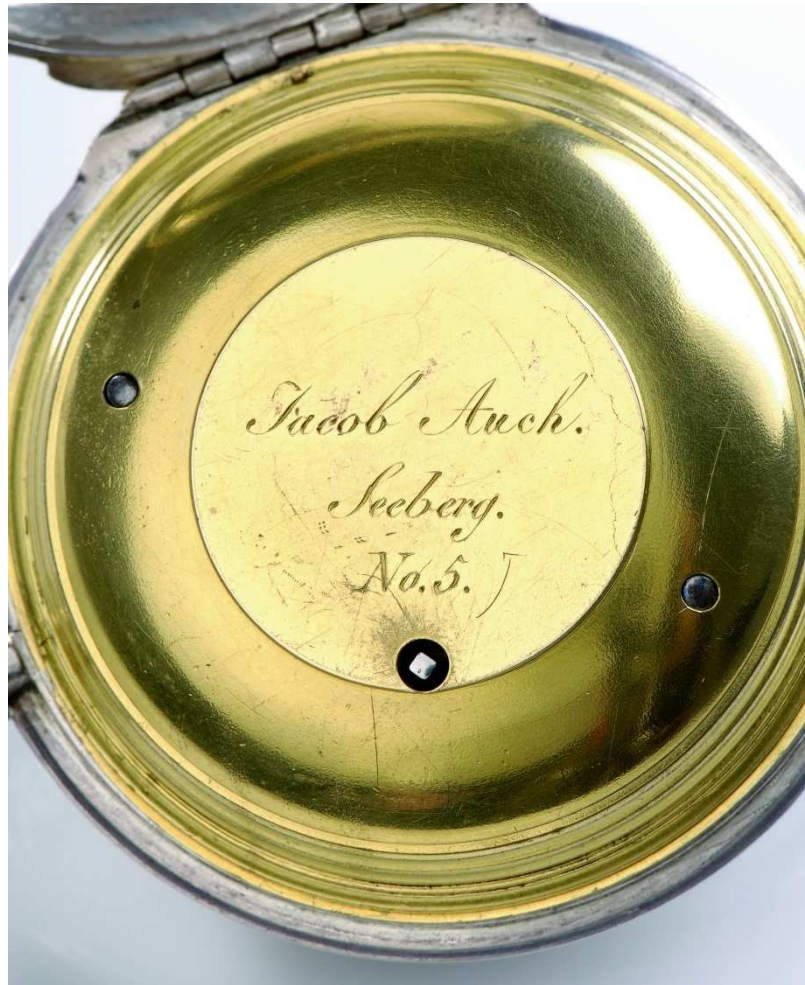


Bild 3. Staubdeckel des Taschenchronometers von Auch
(Aufnahme Auktionshaus Dr. Crott, Mannheim)

Die negative Einschätzung Zachs erwies sich jedoch als irrig, denn Auch hat die Bearbeitung von Steinen offenbar alsbald gemeistert: Bereits 1801 bot er steingelagerte Cylinder-Taschenuhren an,⁶⁵ und 1830 findet sich in einer Stadtbeschreibung Weimars eine Angebotsliste seiner Uhren mit folgender Ausstattung:

„A. Wand-Uhren

Eine große Observations-Uhr, alle Zapfen in gebohrten Diamanten, Steigrad auf Diamanten laufend, mit rostförmigem Compensations-Pendul, einen Monat in einem Aufzug gehend. [...]

D. Taschen-Uhren

Taschen-Chronometer, Zapfen in gebohrten Diamanten, mit freiem Echappement auf Diamanten laufend, Compensation ganz nach Mudge und Emery, Arretierung, in schwerem goldenen Gehäuse und Surtout.

⁶⁵ „Secunden-Taschenuhren mit Cylinder-Echappement, das auf einem Edelstein läuft“; *Monatliche Correspondenz zur Beförderung der Erd- und Himmelskunde*, 3, 1801, S. 493.

*Vice-Chronometer, Cylinder-Hemmung, mit Compensation, Spindel-Steigrad [sic] auf Edelstein, silbernes Gehäuse*⁶⁶

Wenngleich Franz Xaver v. Zach englischen Präzisionsuhren eindeutig den Vorzug gab,⁶⁷ scheint Auch gelegentlich Zeitmesser für die Gothaer Sternwarte geliefert zu haben. Davon zeugen eine in Privatbesitz befindliche Taschenuhr mit Ankerhemmung nach Emery (signiert *Jacob Auch Seeberg No.5*)⁶⁸ und ein ihm zugeschriebenes „Vicechronometer“ mit Chronometerhemmung nach Earnshaw (München, Deutsches Museum: Inv.-Nr. 67478). Jacob Auch hat sich offensichtlich an den Konstruktionen von Emery und Earnshaw orientiert, doch reichen beide Uhren in der Qualität der Ausführung nicht an ihre englischen Vorbilder heran. Dabei ist allerdings zu berücksichtigen, daß er seine Uhren in Thüringen fernab der „uhrentechnischen Metropolen“ gewissermaßen im Alleingang fertigte, Emery hingegen in London für die Anfertigung von Uhrenbestandteilen auf eine Vielzahl spezialisierter und hochqualifizierter Handwerker zurückgreifen konnte.

Anhang

Copia des Verlassenschafts Inventariums des weil. Hr. Reg[ierun]gs Rath Hebebrand das. 1810 (Stuttgart, Hauptstaatsarchiv: Q 3/11 Bü 37)

P. Mathematische, optische, physikalische Instrumente

- 1. Erdglobus nebst 1 Compaß
- 1. Himmelsglobus nebst 1 Compaß
- 1 kleiner Himmelsglobus
- 1 Telescop
- 1 acromatisch[es] Fernrohr von Linnel.
- 1 kl. Acromat von Messing.
- 1 do. von Lincoln.
- 1 kleines [Fernrohr] von Ramsden.
- 1 Lorgnette in Silber gefaßt.
- 1 altes Reisezeug.
- 2 Zirckel
- 1 Transporteur

⁶⁶ Karl Gräbner, *Die großherzogliche Haupt- und Residenz-Stadt Weimar, nach ihrer Geschichte und ihren gegenwärtigen gesammten Verhältnissen dargestellt: Ein Handbuch für Einheimische und Fremde*, Erfurt 1830, im IX. Abschnitt über „Weimars Gelehrte und Künstler der Vorzeit und Gegenwart“, S. 112f.

⁶⁷ Otto Seydl, *Die Gesckicke eines Chronometers der Königl. Böhmischen Gesellschaft der Wissenschaften in Prag (1791–1864): Ein Beitrag zur Geschichte der Naturwissenschaften in Böhmen*, Prag 1935, S. 8f.

⁶⁸ Ausstellungskatalog *Philipp Matthäus Hahn* (wie Anm. 1), Bd. I, S. 509; Gerd Ahrens, „Frühe tragbare Ankeruhren in Deutschland“, *Schriften der Freunde alter Uhren*, 16, 1977, S. 81f.

1 Meßing. Maasstab v. 1 Pariser Fuß.
1 hölz. do.
1 do. von Buchsbaum.
1 kleiner Compaß.
1 Sonnen Uhr von Hr. Pf. Hahn.
1 Sonnen Sextant
1 Sonnen-Uhr von Bley.
1 Magnet
1 Electrisir Maschine nebst dazugehörigem Apparat
1 großer messing Contensator nebst Zubehör in 1 Kästchen
1 kleiner do.
1 Goldblättchen Elektrometer.
1 Strohalm Elektrometer.
1 kleiner Elektrometer.
1 galvanische Batterie mit Platten.
1 zerschnittener Kegel.
1 Setzwaage.
1 Heber Barometer.
1 gewöhnliches Barometer.
1 Thermometer.

Anschr. d. Verf.: PD Dr. Günther Oestmann, Gandersheimer Str. 20,
28215 Bremen; E-Mail: oestmann@nord-com.net